Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-29

Nombre del curso: **Diseño Web 1**

Sección: **SCV0** **Periodo:** 2026-C31

Docente facilitador: ÁLVARO CORDERO PEÑA

CONSIGNA ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: *(Resolución de problemas, estudio de caso, práctica, presentación, avance de proyecto, laboratorio, taller, infografía, portafolio, tarea, etc)*	ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

Fecha de entrega:	Marzo 15, 2026 23:59	**Valor porcentual:**	15%
Formato de entrega: *(PDF, DOCX, ZIP, video, código, etc.)*	Archivo PDF con el detalle del alcance solicitado y archivos de código necesarios para ejecutar el proyecto	**Puntaje total:**	88
Individual:	**Grupal:** X		

Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual o grupal (de acuerdo a lo especificado en los datos generales), cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

2. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	*Aplicar los fundamentos del diseño y el desarrollo web para la creación de páginas estructuradas y semánticas, utilizando entornos y lenguajes del desarrollo web de manera ingeniosa.*
Objetivos específicos o resultados de aprendizaje que se evalúan	*Programa un sitio web estático que integre elementos multimediales y las buenas prácticas de desarrollo web, implementando una estructura semántica con HTML y estilos visuales optimizadas con CSS, para el aseguramiento de una experiencia de usuario funcional.*

4. Descripción de la actividad

1. Descripción General

El estudiante deberá desarrollar una **Landing Page (Single Page Application)** profesional para una Startup de tecnología. El proyecto evalúa la capacidad de transición desde un desarrollo artesanal (Pure CSS) hacia un estándar industrial (Bootstrap), aplicando semántica HTML5, accesibilidad y diseño fluido.

2. CASOS DE NEGOCIO (Seleccione uno)

- **Fintech (NeoBank Connect):** Banca digital moderna. Enfoque: Seguridad y Dark Mode.
- **EdTech (SkillUp Academy):** Educación gamificada. Enfoque: Claridad y motivación.
- **HealthTech (VitalFlow):** Telemedicina con IA. Enfoque: Limpieza y minimalismo.
- **GreenTech (EcoTrace):** Sostenibilidad ambiental. Enfoque: Estilo orgánico y eco-tech.
- **FoodTech (GhostKitchen Pro):** Logística gastronómica. Enfoque: Conversión y rapidez.
- *Nota: Se permite proponer un caso real externo previa aprobación del docente.*

.

3. Objetivo del Proyecto

Demostrar la competencia técnica en el desarrollo de interfaces web modernas mediante la creación de una Landing Page de alta complejidad, ejecutada en dos fases tecnológicas: una artesanal basada en CSS puro (Grid/Flexbox) con unidades relativas (rem/em) y una industrial basada en la implementación y personalización del framework Bootstrap. El estudiante deberá integrar semántica HTML5, optimización de recursos vectoriales (SVG) y micro interacciones dinámicas para resolver un caso de negocio real, garantizando la total adaptabilidad del sitio

(Responsive Design) y el cumplimiento de los estándares de accesibilidad y calidad de la W3C.

4. Entrega final del proyecto

La entrega final del proyecto corresponde a la **consolidación del sitio web desarrollado en los avances anteriores**, incorporando una capa de desarrollo más avanzada basada en estándares industriales de frontend.
En esta fase, el estudiante deberá transformar el sitio previamente construido mediante CSS puro en una solución más robusta, escalable y profesional, mediante la **integración del framework Bootstrap**, sin perder la coherencia estructural ni visual del desarrollo previo.
El resultado final debe evidenciar no solo el funcionamiento del sitio, sino también un **nivel superior de madurez técnica, visual y conceptual**, en el que cada decisión de implementación responda a criterios claros de diseño, experiencia de usuario y buenas prácticas de desarrollo web.

Integración de Bootstrap y arquitectura del layout

El sitio deberá incorporar Bootstrap como framework base para la construcción del layout y los componentes de interfaz.
Se espera el uso adecuado del sistema de grillas, así como la implementación de componentes como barras de navegación, tarjetas, botones y contenedores responsivos.
La integración de Bootstrap debe realizarse de forma consciente, evitando el uso superficial de clases. El estudiante deberá demostrar la capacidad de **adaptar y personalizar el framework**, integrándolo con los estilos previamente desarrollados sin generar conflictos ni inconsistencias.

Refinamiento estructural y mejora del layout

El producto final debe evidenciar una mejora significativa en la organización del contenido respecto a las versiones anteriores.
Se evaluará la correcta alineación de elementos, la distribución del espacio, la consistencia entre secciones y la claridad en la jerarquía estructural.
El layout debe responder a criterios de diseño definidos, evitando soluciones improvisadas y asegurando una interfaz clara, ordenada y funcional.

Implementación de interacciones y comportamiento dinámico

El sitio deberá incorporar elementos que mejoren la experiencia de usuario mediante retroalimentación visual e interacción.
Esto incluye:

- navegación interna mediante anclas (IDs) con desplazamiento fluido (smooth scroll)
- incorporación de efectos visuales como parallax en secciones específicas
- uso de animaciones mediante CSS (por ejemplo, keyframes o transiciones)

Estas interacciones deben aportar valor a la experiencia del usuario, evitando el uso excesivo o decorativo.

Integración coherente de elementos funcionales

El sitio deberá mantener e integrar correctamente los elementos funcionales desarrollados previamente, asegurando su consistencia dentro de la nueva estructura.
Se espera que estos elementos se adapten visual y estructuralmente al nuevo diseño basado en Bootstrap, manteniendo su funcionalidad y mejorando su integración dentro de la interfaz.

Coherencia visual y calidad de diseño

El producto final debe presentar una identidad visual sólida y consistente.
La selección de colores, tipografías, espaciamiento y estilos debe responder a un criterio definido, manteniendo coherencia en todas las secciones del sitio.
Se evaluará la claridad en la jerarquía visual, la legibilidad del contenido y la calidad estética general de la interfaz.

Publicación y despliegue del sitio

El sitio web deberá estar publicado en una plataforma de acceso público (por ejemplo, GitHub Pages o Netlify), permitiendo su visualización en un entorno real.
La versión desplegada debe coincidir con la versión entregada, sin errores de carga, enlaces rotos o recursos faltantes.
La disponibilidad del sitio forma parte integral de la evaluación.

Justificación de decisiones de diseño y desarrollo

El estudiante deberá presentar una justificación clara de las decisiones tomadas durante la construcción del proyecto.
Esto incluye:

- uso de Bootstrap y su integración con CSS personalizado
- decisiones de estructura y organización del layout
- implementación de interacciones y elementos dinámicos
- criterios de diseño visual y experiencia de usuario

La justificación debe evidenciar comprensión técnica y coherencia entre lo implementado y lo argumentado.

5. Detalle de la entrega

1. Carpeta .zip con el sitio completo
2. Documento word con el diseño solicitado

6. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterio	Insuficiente (2.0)	Aceptable (2.85)	Bueno (3.5)	Excelente (4.0)
Uso de Flexbox	No utiliza Flexbox, o lo utiliza de forma incorrecta al punto de provocar desalineaciones, distribución inconsistente de bloques o pérdida de control sobre el comportamiento de contenedores y elementos hijos.	Utiliza Flexbox en partes del sitio, pero con un control limitado de propiedades como justify-content, align-items, flex-direction o flex-wrap, generando problemas parciales de alineación o distribución.	Utiliza Flexbox correctamente para organizar navegación, bloques de contenido o agrupaciones de elementos, manteniendo una alineación y distribución adecuadas en la mayor parte del sitio.	Utiliza Flexbox de manera consistente y con dominio técnico claro, controlando alineación, distribución, dirección, ajuste y comportamiento de los elementos en todo el sitio sin inconsistencias visibles.
Uso de CSS Grid	No utiliza CSS Grid, o lo implementa incorrectamente, generando estructuras rotas, columnas mal distribuidas o secciones sin una organización clara.	Utiliza CSS Grid de forma básica, pero con errores en la definición de columnas, filas o espacios, o bien con un uso muy limitado que no aporta claridad estructural al layout.	Implementa CSS Grid correctamente en al menos una o varias secciones del sitio para organizar contenido en filas y columnas de manera funcional y ordenada.	Utiliza CSS Grid con claridad técnica y criterio estructural, definiendo adecuadamente columnas, filas, espacios y distribución del contenido para construir secciones sólidas y bien organizadas.
Implementación de Media Queries	No implementa Media Queries, o las existentes no producen cambios reales en la estructura del sitio y no corrigen problemas de adaptación entre dispositivos.	Implementa Media Queries, pero sus cambios son limitados o superficiales, afectando principalmente tamaños o detalles menores sin reorganizar de manera suficiente la estructura del layout.	Implementa Media Queries que modifican adecuadamente la disposición del contenido y permiten una adaptación funcional del sitio a distintos tamaños de pantalla.	Implementa Media Queries con control claro sobre la reorganización del layout, logrando cambios consistentes y técnicamente bien resueltos entre desktop, tablet y mobile.

Comportamiento responsive del layout	El sitio presenta desbordes, superposición de elementos, scroll horizontal innecesario o pérdida de legibilidad en uno o más tamaños de pantalla.	El sitio se adapta parcialmente, pero todavía muestra problemas visibles de distribución, espaciado, proporción o lectura en algunos dispositivos.	El sitio mantiene una adaptación correcta entre distintos tamaños de pantalla, reorganizando su contenido sin romper la estructura general.	El sitio responde de forma consistente en todos los tamaños de pantalla, manteniendo proporción, orden, legibilidad y equilibrio visual sin errores de adaptación.
Adaptación de la navegación responsive	La navegación no se adapta a pantallas reducidas, o su reorganización genera problemas de uso, visibilidad o acceso a las opciones del menú.	La navegación se adapta parcialmente, pero presenta dificultades de lectura, acceso, alineación o interacción en tamaños reducidos.	La navegación se reorganiza correctamente en dispositivos pequeños, permitiendo una interacción funcional y comprensible.	La navegación mantiene un comportamiento totalmente funcional y claro en todos los tamaños de pantalla, con una adaptación limpia, estable y coherente con el resto del sistema.
Uso de unidades relativas	Predominan valores fijos en contextos donde deberían emplearse unidades relativas, o el uso de rem, em y % es incorrecto y afecta la escalabilidad del sitio.	Se emplean algunas unidades relativas, pero con inconsistencias entre secciones o combinaciones poco controladas con valores fijos.	Se emplean unidades relativas correctamente en la mayor parte del sitio, favoreciendo una adaptación funcional del contenido y la tipografía.	El uso de unidades relativas es consistente y técnicamente bien resuelto en todo el sitio, apoyando la escalabilidad, la coherencia tipográfica y la adaptabilidad general del diseño.
Imágenes responsivas	Las imágenes se deforman, se desbordan, pierden proporción o no se integran correctamente al layout en distintos tamaños de pantalla.	Las imágenes se adaptan parcialmente, pero presentan problemas puntuales de tamaño, recorte, proporción o integración con el contenido.	Las imágenes mantienen proporción adecuada y se integran correctamente al layout, adaptándose de forma funcional entre dispositivos.	Las imágenes están correctamente integradas y optimizadas dentro del layout, manteniendo proporción, calidad visual y comportamiento responsive consistente en todo el sitio.

Semántica HTML5	La estructura HTML no utiliza etiquetas semánticas de forma correcta, o su organización dificulta comprender la jerarquía y propósito de las distintas partes del sitio.	Utiliza algunas etiquetas semánticas, pero con errores de jerarquía, repetición innecesaria o inconsistencias en la organización estructural.	Utiliza etiquetas semánticas adecuadas para organizar las principales áreas del sitio, facilitando la comprensión de su estructura.	Utiliza la semántica HTML5 de forma clara, consistente y bien jerarquizada, reforzando la organización estructural, la mantenibilidad y la comprensión del documento.
Jerarquía tipográfica con Google Fonts	No integra Google Fonts, o la selección y uso tipográfico no permite distinguir claramente niveles de información ni favorece la legibilidad del contenido.	Integra Google Fonts, pero con una jerarquía débil o inconsistente entre títulos, subtítulos y texto general del sitio.	Integra Google Fonts estableciendo diferencias claras entre niveles de encabezado y contenido, mejorando la lectura general del sitio.	Integra Google Fonts con una jerarquía tipográfica consistente y bien controlada, reforzando la legibilidad, la estructura visual y la coherencia general de la interfaz.
Uso de SVG	No utiliza recursos SVG, o los integra incorrectamente, afectando la coherencia visual o la calidad de los elementos gráficos del sitio.	Utiliza SVG de forma limitada o con una integración poco consistente respecto al estilo general de la interfaz.	Utiliza SVG correctamente como parte de la interfaz, aportando claridad visual y manteniendo coherencia con el resto del sitio.	Utiliza SVG de forma consistente, limpia y bien integrada, mejorando la calidad visual de la interfaz sin generar problemas de escala o coherencia gráfica.
Implementación del botón flotante	El botón flotante no existe, no funciona correctamente o interfiere con el contenido y la navegación del sitio.	El botón flotante está presente, pero presenta problemas de posición, visibilidad, interacción o comportamiento entre dispositivos.	El botón flotante funciona correctamente y mantiene una ubicación adecuada dentro de la interfaz sin afectar la lectura del contenido.	El botón flotante está correctamente implementado, mantiene funcionamiento estable y se integra de forma clara, útil y coherente con el comportamiento general del sitio.

Uso del sistema de grillas de Bootstrap	No utiliza el sistema de grillas de Bootstrap, o lo implementa incorrectamente, generando filas mal construidas, columnas desbalanceadas o estructuras que no responden correctamente al layout esperado.	Utiliza el sistema de grillas de Bootstrap de forma básica, pero con errores en el uso de container, row y col, o con una distribución limitada del contenido.	Utiliza correctamente el sistema de grillas de Bootstrap para estructurar secciones y distribuir contenido de forma funcional y ordenada.	Utiliza el sistema de grillas de Bootstrap con dominio técnico claro, organizando las secciones con precisión, equilibrio y consistencia en toda la interfaz.
Uso de breakpoints de Bootstrap	No utiliza breakpoints de Bootstrap, o su uso no genera una adaptación funcional del layout entre tamaños de pantalla.	Utiliza breakpoints de Bootstrap de forma limitada, con cambios parciales que no resuelven completamente la adaptación del contenido.	Utiliza breakpoints de Bootstrap correctamente para reorganizar el layout y mejorar la adaptación en distintos dispositivos.	Utiliza breakpoints de Bootstrap con criterio claro y control técnico, logrando una reorganización consistente y bien resuelta del contenido entre distintos tamaños de pantalla.
Uso de componentes de Bootstrap	No incorpora componentes de Bootstrap, o los utiliza incorrectamente, provocando fallos de estructura, funcionalidad o coherencia en la interfaz.	Incorpora algunos componentes de Bootstrap, pero con integración limitada, configuración incompleta o problemas visibles de coherencia.	Incorpora correctamente componentes relevantes de Bootstrap, como navegación, botones, tarjetas o contenedores, manteniendo funcionalidad y orden.	Incorpora componentes de Bootstrap de forma sólida y consistente, integrándolos como parte estructural y funcional del sistema de interfaz sin inconsistencias.
Navbar de Bootstrap	La navbar no funciona correctamente, no responde a los tamaños de pantalla o presenta errores de estructura, interacción o visibilidad.	La navbar funciona parcialmente, pero presenta problemas de adaptación, alineación, apertura/cierre o consistencia visual.	La navbar funciona correctamente y se adapta de forma adecuada a distintos tamaños de pantalla.	La navbar está implementada con control técnico claro, mantiene funcionamiento estable, adaptación responsive correcta e integración coherente con el resto del sitio.

Integración de Bootstrap con CSS personalizado	La combinación de Bootstrap con CSS personalizado genera conflictos visibles, rompe estilos previos o produce inconsistencias entre secciones.	La integración entre Bootstrap y CSS personalizado funciona de forma parcial, pero con duplicaciones, sobrescrituras poco controladas o diferencias visuales perceptibles.	Bootstrap y el CSS personalizado conviven de manera funcional, manteniendo coherencia visual y sin conflictos importantes.	Bootstrap y el CSS personalizado se integran como un sistema unificado, sin sobrescrituras innecesarias ni inconsistencias, manteniendo control visual y estructural en todo el sitio.
Personalización de Bootstrap	El uso del framework se limita a aplicar clases por defecto sin adaptación al proyecto, o la personalización rompe la coherencia del sistema.	Existe cierta personalización del framework, pero es limitada, inconsistente o no responde claramente a las necesidades del proyecto.	La personalización de Bootstrap se realiza correctamente, adaptando componentes y estilos al contexto del sitio sin afectar su funcionamiento.	Bootstrap está personalizado de forma consciente y controlada, adaptándose al proyecto con coherencia visual, técnica y estructural, sin perder estabilidad ni consistencia.
Smooth Scroll / navegación SPA	No implementa navegación interna funcional entre secciones, o el desplazamiento no opera correctamente dentro de la lógica de una sola página.	Implementa navegación interna, pero con comportamiento irregular, enlaces inconsistentes o desplazamiento poco fluido.	Implementa navegación interna funcional mediante anclas y desplazamiento adecuado entre secciones del sitio.	Implementa navegación SPA con desplazamiento fluido, consistente y bien integrado a la experiencia general del sitio, facilitando claramente el recorrido del usuario.
Parallax	No implementa parallax, o el efecto se encuentra mal aplicado y afecta negativamente la visualización o el desempeño del sitio.	Implementa parallax de forma básica, pero con problemas de integración, exceso visual o comportamiento inconsistente entre dispositivos.	Implementa parallax de forma funcional en secciones específicas, aportando dinamismo sin romper la interfaz.	Implementa parallax con criterio técnico y visual claro, integrándolo de manera estable, coherente y pertinente dentro de la experiencia general del sitio.
Animaciones / keyframes	No implementa animaciones, o las existentes presentan errores, excesos o falta de relación con la	Implementa animaciones básicas, pero con inconsistencias en suavidad, pertinencia o	Implementa animaciones funcionales que acompañan correctamente la interacción o el	Implementa animaciones y keyframes de forma consistente y bien integrada, aportando retroalimentación

	interacción del usuario.	integración con la interfaz.	comportamiento visual del sitio.	visual y dinamismo sin afectar claridad ni desempeño.
Estructura técnica del proyecto	El proyecto no ejecuta correctamente, presenta archivos faltantes, organización deficiente o errores que impiden su revisión adecuada.	El proyecto ejecuta parcialmente, pero con problemas de organización, rutas, nomenclatura o consistencia entre archivos.	El proyecto está organizado y ejecuta correctamente, permitiendo revisar el sitio sin inconvenientes relevantes.	El proyecto presenta una estructura técnica clara, ordenada y profesional, con archivos correctamente organizados y ejecución estable.
Despliegue del proyecto	El sitio no está publicado o la publicación presenta errores que impiden acceder o revisar adecuadamente la entrega.	El sitio está publicado, pero presenta problemas de carga, recursos faltantes o funcionamiento parcial.	El sitio está publicado y funciona correctamente en la plataforma elegida.	El sitio está publicado de forma estable, accesible y consistente con la entrega final, sin errores visibles de funcionamiento o carga.